Ministério do Planejamento e Orçamento
Secretaria de Assuntos Internacionais e Desenvolvimento - SEAID
Secretaria Executiva da COFIEX
Esplanada dos Ministérios – Bloco “K” – 8º Andar

CARTA CONSULTA

Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará - Etapa Lagos - PRODESAN PARÁ-LAGOS

Nº Carta Consulta: 61018
Processo: 03101.102080/2023-91
Mutuário: Estado do Pará
Tipo de Operação: Operação de crédito externo
Data de Recebimento: 3 de Julho de 2023

Fontes Internas:
Contrapartida Financeira: US$ 25.000.000,00
Fontes Externas:
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA: US$ 50.000.000,00
New Development Bank - NDB: US$ 50.000.000,00

Sumário

1. MARCO DE REFERÊNCIA 02
1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO 02
1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE 02
1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO 04
2. PROJETO 04
2.1. TÍTULO 04
2.2. TÍTULO ABREVIADO 05
2.3. MUTUÁRIO 05
2.4. TIPO OPERACAO 05
2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS 05
2.6. PROJETO/INDICADORES 05
2.7. PROJETO/COMPONENTES 06
2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS 10
2.9. PROJETO/ABRANGÊNCIA GEOGRÁFICA 11
2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO 11
2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO 13
2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO 15
3. FINANCIAMENTO 15
3.1. FINANCIAMENTO/FONTE 15
3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS 15
4. EXECUÇÃO 15
4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL 15
4.2. EXECUÇÃO/EXECUTORES 16
4.3. EXECUÇÃO/PRAZO 16
4.4. EXECUÇÃO/CRONOGRAMA 16
5. RISCOS 18
5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS 18
5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES 19
5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES 20
5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS 20
5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL 20
5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS 20
5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN 20

1. Marco de Referência

1.1. MARCO DE REFERÊNCIA/DIAGNÓSTICO

A Região Metropolitana de Belém (RMB), composta por sete municípios adjacentes à capital, concentra aproximadamente 30% da riqueza e 29% da população de todo o estado do Pará, em pouco mais de 0,3% de território. Formada pelos municípios de Belém, Ananindeua, Marituba, Benevides, Santa Bárbara do Pará, Santa Izabel do Pará e Castanhal, desponta como uma das 16 regiões brasileiras com o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) de 0,748 sendo considerada de médio desenvolvimento humano (Fonte: PNUD, 2017).

Em Belém, parte da população tem como principal fonte de abastecimento de água, os mananciais Água Preta e Bolonha, localizados estrategicamente para fins de preservação dentro do Parque Estadual do Utinga (PEUt), esses lagos são abastecidos pelas águas drenadas da sua bacia hidrográfica (Rio Aurá e parte do Igarapé Tucunduba e Uriboquinha, sub-bacias do igarapé Murucutu), bem como por um sistema de bombeamento das águas do Rio Guamá, executado e operado pela Companhia de Saneamento do Pará - COSANPA para suprir a maior parte da demanda hídrica de abastecimento de Belém.

A qualidade da água bruta que chega as Estações de Tratamento do Sistema Integrado de Distribuição, provenientes dos mananciais, vem chamando a atenção nos últimos anos. Estudos recentes solicitados pela COSANPA, publicados na Revista Brasileira de Geografia Física v.10, n.01 (2017) 521-534, revelam que as alterações dos parâmetros pH, cor, turbidez, nitrogênio amoniacal, nitratos, nitritos, cloretos, dureza total, alcalinidade e matéria orgânica, de amostras de água coletadas estão diretamente ligados ao antropismo no seu entorno (ANEXO-I). A ocupação do entorno dos lagos envolvendo os bairros do Marco, Curió-Utinga, Souza, Castanheira, Guanabara, Águas Lindas e Aurá, no limite do PEUt, não foi acompanhada pela expansão dos serviços de infraestrutura, em especial o esgotamento sanitário. A grande maioria do esgoto é coletada em fossas sépticas, colocando em risco de contaminação o lençol freático que abastece poços escavados, outra parte, o esgoto a céu aberto, verte em direção aos mananciais contaminando-os, elevando o custo de produção da água tratada (mais insumos para tratamento) e colocando em risco a eficiência das Estações de Tratamento que recebem água bruta dos lagos e são responsáveis por cerca de 70% da produção da água tratada do Município de Belém. O Ranking do Saneamento de 2023 realizado entre as 100 maiores cidades do Brasil divulgado pelo Instituto Trata Brasil reflete essa realidade, onde o município de Belém ocupa 95ª posição, com Indicador de Atendimento Total de Esgoto de 17,12% e Indicador de Tratamento Total de Esgoto de 3,63%.

Estudos que caracterizaram a qualidade das águas do manancial Água Preta mediante dois índices: Índice de Estado Trófico (IET) e Índice de Qualidade da Água (IQA), apresentou resultados conclusivos de que suas águas apresentam sinais claros de contaminação por resíduos e efluentes urbanos. Os corpos hídricos apresentaram IQA de classificação RUIM a BOA. Os resultados do IET variaram de Eutrófico a Hipereutrófico para o corpo hídrico Água Preta, essa variação, está diretamente relacionada ao desenvolvimento de macrófitas nos lagos e seus impactos com a redução na quantidade de oxigênio presente na água, a obstrução das grades de proteção do sistema de captação, entre outros (ANEXO-II). Além das situações relacionadas quanto a qualidade das águas do manancial Água Preta, monitoramentos batimétricos constatam a formação de um "banco de areia" na região central do lago explicado pela captação das águas provenientes do rio Guamá, as quais são ricas em sedimentos. A taxa máxima de assoreamento calculada para o período de estudo referente a região assoreada próxima a chegada de água do rio Guamá é de 6 cm/ano, em função disso, estima-se que atualmente uma área de 250.000m² na região central do lago Água Preta já tenha perdido cerca de 3 metros de lâmina d'água, apontando para uma condição de subdivisão do lago (ANEXO-III).

O Governo do Estado do Pará por meio do PRODESAN PA - Programa de Desenvolvimento do Saneamento do Estado do Pará, investe recursos na ordem de US$ 35 milhões financiados pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento - BID para a implementação da Primeira Etapa (ANEXO-IV) do projeto que visa melhorar a qualidade da água bruta dos mananciais, envolvendo a implantação de cerca de 35 quilômetros de rede coletora de esgoto no seu entorno, 6.500 novas ligações domiciliares de esgoto, 4 estações elevatórias e a construção de 1 Estação de Tratamento de Esgoto, beneficiando cerca de 48.000 pessoas dos bairros do Marco, Curió-Utinga, Souza e Castanheira (referentes as Sub-bacias hidrográficas 5.1-1 e 5.1-2), no entanto apesar dos esforços, cerca de 70.000 pessoas dos bairros da Guanabara, Águas Lindas e Aurá (inseridas nas Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4) ainda encontram-se desassistidas perdurando com os problemas de contaminação dos mananciais.

1.2. MARCO DE REFERÊNCIA/SOLUÇÃO PROPOSTA - RESULTADOS ESPERADOS - SUSTENTABILIDADE

- SOLUÇÃO PROPOSTA:

a. Implantar 120km de redes coletoras de esgoto, 31.000 ligações prediais e intradomiciliares nos bairros Curió-Utinga (2.000 ligações), Guanabara (9.500 ligações), Águas Lindas e Aurá (20.000 ligações) (ANEXO V), adjacentes ao PEUt e não contemplados no PRODESAN -PA, contemplando uma população estimada de 70.000 pessoas;

b. Ampliar 2 módulos de tratamento da ETE Mártir, considerando a ampliação do sistema coletor, proposto nessa nova etapa;

c. Implantar uma Usina de Reaproveitamento Energético do Lodo da Estação de Tratamento de Esgoto (ANEXO VI), utilizando novas práticas de reaproveitamento energético por meio da biodigestão anaeróbia do lodo combinada com Resíduos Sólidos Urbanos (RSU) e material orgânico proveniente da limpeza dos lagos (macrófitas). A usina deverá ser implantada em área de uso da COSANPA, no interior do Parque Estadual do Utinga, com aproximadamente 8.000m², anexa a subestação elétrica da ETA Bolonha;

d. Dragar área central do lago Água Preta e área próxima à bacia de descarga da captação do Rio Guamá, onde conforme estudos, estão registrados maiores volumes de materiais sedimentados provenientes da captação;

e. Remover massa vegetal de plantas aquáticas flutuantes do Lago Bolonha;

f. Requalificar o Laboratório de Análise de Águas da COSANPA, instrumentando e capacitando servidores a realizar ensaios de caracterização físico-química e biológicas conforme Portaria nº 2914/11 do Ministério da Saúde, que regulamenta o controle da qualidade da água;

g. Implementar o Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas, que criará pontos de controles dos parâmetros da água bruta dos mananciais e ao longo da rede de distribuição (ANEXO X);

h. Implementar o Programa de Educação Ambiental na população beneficiária do projeto;

i. Implementar um Programa em Controle de Perdas em 2 setores piloto do Sistema de Distribuição de Água tratada da COSANPA utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0";

j. Implementar o Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade, mobilizando a comunidade beneficiária do projeto;

RESULTADOS ESPERADOS:

a. Promover melhoria da infraestrutura nos bairros Curió-Utinga (parte), Guanabara, Águas Lindas e Aurá e a valorização dos seus espaços urbanos, áreas de baixa renda e de assentamentos informais onde as minorias sociais são mais prevalentes;

b. Diminuir o impacto visual e incidências de maus odores em áreas antropizadas desses bairros desprovidas de rede de coleta de esgoto.

c. Atender aos padrões de lançamento de efluentes estabelecidos na legislação, reduzindo impactos sobre o meio receptor a fim de preservar recursos hídricos.

d. Reduzir o aparecimento de vetores causadores de doenças, aumentando a qualidade geral de vida e de saúde pública e a qualidade ambiental urbana da população beneficiária;

e. Proporcionar melhor qualidade de água bruta nos mananciais, reduzindo o custo de produção de água tratada e garantindo a segurança hídrica da área de intervenção;

f. Reduzir custos operacionais no processo de tratamento de efluentes;

g. Reduzir impactos ambientais causados pelo descarte do lodo gerado no processo de tratamento de efluentes;

h. Conservação e manejo da biodiversidade e de recursos florestais a partir de ações de saneamento que trarão benefícios diretos a essas áreas;

i. Redução do teor de oxigênio dissolvido pela decomposição bioquímica do material orgânico (macrófitas).

j. Restabelecer a condição inicial do lago Água Preta, evitando a subdivisão do lago e futuramente riscos de racionamentos e desabastecimento de água a população.

k. Permitir com que a COSANPA adote um plano de contingência, a partir do monitoramento proposto, caso seja identificado algum desvio em relação aos padrões de referência para a qualidade da água;

l. Auxiliar a população beneficiária dos bairros Guanabara, Águas Lindas, Aurá e Curió-Utinga no conhecimento da importância social, econômica e ambiental do sistema de esgotamento sanitário implantado, certificando-se de que essas campanhas sejam adaptadas para atingir diferentes grupos sociais, com especial atenção às minorias sociais.

m. Atingir uma taxa de adesão de no mínimo 70% (22.000 ligações) da população beneficiária do Programa.

n. Combinar os dados já em monitoramento pela Companhia com os novos dados obtidos em sensores a serem implantados através da tecnologia Internet das Coisas (IoT), realizando análises contínuas das variáveis coletadas através de análises estatísticas e inteligência artificial (IA).

o. Desenvolver a temática em temas de Gênero e Sexualidade nos bairros de abrangência do Programa, buscando um ambiente comunitário democrático e livre de discriminação. Através de oficinas comunitárias pretende-se promover reflexões, desenvolvendo o entendimento da população a diversidade, acerca da importância de respeitar, aceitar e somar para ajudar a combater o machismo, sexismo, misoginia e a homofobia.

- SUSTENTABILIDADE:

As soluções propostas pelo PRODESAN PA-LAGOS, ganham sustentabilidade combinados com as boas práticas previstas em sua Primeira Etapa, que prevê um incremento de receita em cerca de 23% (R$ 9 milhões/mês), com aproximadamente 1.500.000 usuários atendidos, de forma a suportar o custo de manutenção preventiva e corretiva dos novos investimentos no Sistema de Abastecimento de Água de Belém e Ananindeua. As receitas registradas no ano de 2022, considerando esses municípios, contabilizam uma arrecadação de R$ 39 milhões/mês, mesmo com uma taxa de inadimplência que chega próximo a 30%, face a despesas de operacionais registradas em R $ 18 milhões/mês.

Estima-se que com a ampliação de 120 km da rede coletora de esgoto e 22.000 novas ligações proposta pelo Programa, haja um incremento na arrecadação de R$ 2,2 milhões/mês. Considerando que a COSANPA já aplica a terceirização da operação de Estações de Tratamento de Esgoto nos municípios onde tem a concessão da prestação dos serviços, e que essa prática deverá ser assumida para a operacionalização do novo sistema entregue, projeta-se despesas na ordem de R$ 0,8 milhões/mês para a manutenção deste novo contrato. Esse conceito corrobora com as novas diretrizes da COSANPA em reduzir gastos incrementais de pessoal, de operacionalização e de manutenção de obras e bens.

Economicamente falando, outras ações do PRODESAN PA-LAGOS como a implementação do Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas, dão força à imagem da COSANPA, estimulando a ampliação do mercado e a diminuição da inadimplência.

1.3. MARCO DE REFERÊNCIA/ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS - CONTRAPARTIDA - TAXA DE CÂMBIO

ORIENTAÇÕES ESTRATÉGICAS:

O Programa está inserido em ações do Programa Plurianual - PPA 2020-2023 do Estado do Pará (ANEXO VII), aprovado junto à Assembleia Legislativa do Estado, e alinhado com as diretrizes estratégicas adotadas pelo Estado, sobretudo a do Crescimento Inteligente , que visa dotar o Pará de infraestrutura contribuindo para o desenvolvimento econômico e social com elevação nas condições de vida da população e da sociedade de direitos.

Na estrutura programática do PPA, o PRODESAN PARÁ-LAGOS está previsto na área de atuação de infraestrutura, no Programa de Desenvolvimento Urbano - Habitação, Saneamento e Mobilidade e nas ações orçamentárias Realização de Obras de Abastecimento de Água e Realização de Obras de Esgotamento Sanitário nas Regiões de Integração. O Governo do Estado assumiu o compromisso regional - que são os investimentos estruturantes prioritários - que irão agregar valor ao conjunto de serviços já colocado à sociedade.

O PRODESAN PARÁ-LAGOS está em plena concordância com a lei 14.026 promulgada neste ano de 2020, e que definiu o novo marco legal do saneamento básico no Brasil e que entrou em vigor em 16/07/2020, contribuindo para o atingimento de metas de até em 2033 alcançar em 90% a disponibilidade dos serviços de coleta e tratamento de esgoto.

CONTRAPARTIDA:

Informa-se que a contrapartida financeira (CF) indicada para o Projeto Prodesan está em plena conformidade com a Resolução COFIEX no 3, de 29 de maio de 2019, quanto:

- Ao disposto no Art. 2o da Resolução, ao prever valores de aporte do Tesouro Estadual, a título de contrapartida financeira, de 20,00% do valor global do projeto a ser financiado.

- Ao disposto no Parágrafo 1o da Resolução, relativo à origem da contrapartida, informando que a mesma será proveniente de receitas tributárias do Estado do Pará previstas nos artigos 155, 157 e 159, inciso I, (a), da Constituição Federal.

Ratifica-se que a contrapartida será financeira e não será apresentado, como item de contrapartida ou produto, terreno de propriedade do proponente, dentro dos componentes do Projeto.

Registre-se que o Estado pretende assegurar o aporte de sua contrapartida para o projeto de investimento, inicialmente, por meio de inclusão de fonte de recursos orçamentários adequada, prevista no Orçamento de Investimento das Empresas que deverá constar no Projeto de Lei Orçamentária (PLOA), para o ano de 2024.

TAXA DE CÂMBIO:

Foi considerada a moeda do financiamento o DÓLAR DOS EUA e a taxa de câmbio de R$ 5,0593, em relação ao REAL, com a data de cotação de 30/05/2023, para fins de cômputo dos valores do financiamento e da contrapartida financeira do Estado para o Projeto. Informa -se que a referência utilizada para a taxa de câmbio sugerida foi a Cotação de Fechamento Ptax do DOLAR DOS EUA em Real para Venda, divulgada pelo Banco Central do Brasil para o referido dia.

2. Projeto

2.1. Título

Projeto de Desenvolvimento de Saneamento do Pará - Etapa Lagos - PRODESAN PARÁ-LAGOS

2.2. Título Abreviado
PRODESAN PARÁ-LAGOS

2.3. Mutuário
Estado do Pará

2.4. Tipo Operacao
Operação de crédito externo

2.5. PROJETO/OBJETIVO GERAL- OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Objetivo Geral:

O objetivo geral do PRODESAN PARÁ-LAGOS é salvaguardar as microbacias urbanas e áreas de recarga dos mananciais responsáveis pelo abastecimento de água do Sistema Integrado de abastecimento público da Região Metropolitana de Belém operados pela COSANPA, por meio de ações que visem a melhoria da gestão, monitoramento, qualidade e quantidade das águas, favorecendo a disponibilidade dos recursos hídricos e sua sustentabilidade ambiental, econômica e social.

Objetivos Específicos:

- Aumentar a abrangência do sistema de esgotamento sanitário na área de atuação do Programa;

- Alcançar uma taxa de adesão de no mínimo 50.000 pessoas moradoras dos bairros da Guanabara, Águas Lindas, Aurá e Curió-Utinga interligadas a nova rede coletora de esgoto.

- Aumento de pontos de monitoramento e coleta para a análise de água nos sistemas de distribuição na Zona Central e Lagos Bolonha e Água Preta.

- Reduzir em, no mínimo, 30% o índice de perdas de água tratada em 2 setores piloto de abastecimento pertencentes as Unidade de Negócio da Zona Central do município de Belém, UN-Sul (2º Setor) e UN-Norte (5° Setor).

- Reduzir o volume médio de macrófitas retirado em operações mensais de limpeza dos lagos em 40%, reduzindo custos de manutenção.

- Reutilizar 95% o volume de lodo produzido na ETE Mártir, cujo destino seria o descarte em aterros sanitários.

2.6. Projeto/Indicadores

Descrição	Fórmula de Cálculo	Unidade de Medida	Linha de Base	Meta
Índice da População das Sub-bacias 5.1-1, 5.1-2, 5.1-3 e 5.1-4 atendida com Infraestrutura Sanitária. Linha de Base: 2023 Meta: Ano 2029	Somatório da População com Esgoto Ligado à Rede Coletora Sub-bacias 5.1-1, 5.1-2, 5.1-3 e 5.1-4 / População Sub-bacias 5.1-1, 5.1-2, 5.1-3 e 5.1-4) x100	Percentual	24,41	65,90
Índice de Adesão ao Sistema de Esgotamento Sanitário Sub-bacia 5.1-3 e 5.1-4. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2026	Somatório da População com Esgoto Ligado à Rede Coletora Sub-bacias 5.1-3, 5.1-4 / População Sub-bacias 5.1-3 e 5.1-4) x100	Percentual	0,00	70,00
Pontos de Monitoramento da Qualidade da Água (Zona Central). Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2028	Somatório de Pontos de Coleta de Análise na Zona Central/Meta de 60 pontos de Coleta na Zona Central) x100	Percentual	5,00	85,00
Índice de Perdas do 2º Setor de Distribuição. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2028	(Vazão de Perda do 2º Setor/Vazão Total Distribuída do 2º Setor) x100	Percentual	40,00	28,00
Índice de Perdas do 5º Setor de Distribuição. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2028	(Vazão de Perda do 5º Setor/Vazão Total Distribuída do 5º Setor) x100	Percentual	40,00	28,00
Redução Volume médio de macrófitas retiradas em Operações de Limpeza dos Lagos. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2027	Volume médio de macrófitas retiradas por mês x (1- Percentual de Redução)	m³/mês	18.000,00	10.800,00
Redução de Lodo Descartado em Aterro Sanitário - ETE Mártir. Linha de Base: 2024 Meta: Ano 2027	Volume Total Lodo Gerado ETE Mártir x (1- Percentual de Redução)	m³	600,00	30,00

2.7. Projeto/Componentes

Componentes	Valor(US$)
C - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO	**97.400.000,00**
P - Redes Coletoras de Esgoto	25.000.000,00
P - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares	30.000.000,00
P - Coletor Tronco	4.000.000,00
P - Estações Elevatórias	5.800.000,00
P - Linhas de Recalque	1.600.000,00
P - Ampliação ETE Mártir	31.000.000,00
C - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL	**6.500.000,00**
P - Estudos e Planos Ambientais	500.000,00
P - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha	5.000.000,00
P - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas	550.000,00
P - Programa de Educação Ambiental	450.000,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO	**16.600.000,00**
P - Requalificação Laboratório Análise de Águas	1.500.000,00
P - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir	4.000.000,00
P - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"	11.000.000,00
P - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade	100.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**4.500.000,00**
P - Gestão do Contrato	4.000.000,00
P - Monitoramento e Avaliação do Programa	200.000,00
P - Auditorias Externas	300.000,00
Total dos Componentes	**125.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

Descrição detalhada dos componentes/subcomponentes e produtos:

C - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO

Compreende todas as ações necessárias para implantar as redes de coleta e tratamento de esgoto nos bairros da Guanabara, Águas Lindas e Aurá, inseridas nas Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4 da Bacia do Murucutu, cuja importância está vinculada a relevância dos mananciais presentes na bacia, pois os Lagos Bolonha com 1.954.000 metros cúbicos e Água Preta com 9.905.000 metros cúbicos, são responsáveis por cerca de 70% abastecimento de água da Região Metropolitana de Belém.

P - Redes Coletoras de Esgoto

Este componente financiará a implantação de um total aproximado de 120 quilômetros de rede coletora de esgoto distribuídas nos bairros da Guanabara (36 quilômetros), Águas Lindas/Aurá (78 quilômetros), e parte do Curió-Utinga (10 quilômetros). A rede coletora possuirá DN variável de 150mm a 400mm em PVC, PVC DeFoFo e concreto e foi concebida implantada numa profundidade mínima de 0,90 metros.

P - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares

Este componente financiará a conexão dos esgotos de 31.000 imóveis cadastrados a rede coletora. Compõe um conjunto de tubos , peças, conexões e dispositivos dispostos entre o alinhamento predial e o interior da edificação, que serão financiados pelo programa, garantindo o benefício da infraestrutura sanitária a famílias de baixa renda que não possuem recursos para adquirir o material necessário para sua execução, inclusive a remuneração da mão-de-obra. Estima-se cerca de 9.500 ligações no bairro da Guanabara, 20.000 ligações no bairro das Águas Lindas/Aurá e 2.000 ligações no bairro do Curió-Utinga.

P - Coletor Tronco

Este componente financiará a implantação de um total de 4.500 quilômetros de tubulação com DN variável de 500mm a 600mm em concreto, que farão a condução do esgoto coletado das redes, ora para elevatórias ora para os interceptores.

P - Estações Elevatórias

Este componente financiará a implantação de um total 10 estações elevatórias ao longo do caminhamento do sistema de transporte de esgoto até o ponto de conexão com a primeira etapa do Programa. 3 estações elevatórias na Sub-bacia hidrográficas 5.1-3 (bairros da Guanabara e Águas Lindas) e 7 estações elevatórias na Sub-bacia hidrográfica 5.1-4 (bairros Águas Lindas e Aurá). Duas elevatórias de esgoto bruto serão de grande porte, com vazão média de 89,46 l/s e 101,10 l/s, equipadas bombas submersíveis de 60CV e 12CV cada, com sistema de gradeamento para retenção sólidos em suspensão e/ou cesto inox.

P - Linhas de Recalque

Este componente financiará a implantação de 2,5 quilômetros de extensão de tubulação em FoFo com DN variável 200mm a 500 mm, que fará a conexão das 10 estações elevatórias de esgoto das Sub-bacia hidrográficas 5.1-3 (bairros da Guanabara e Águas Lindas) e 5.1-4 (bairros Águas Lindas e Aurá) a ETE Mártir, implantada na primeira etapa do Programa.

P - Ampliação ETE Mártir

Este componente financiará a implantação de 02 unidades de tratamento a ETE Mártir com capacidade de igual a 135,00 L/s cada. Cada unidade refere-se tanto a estrutura civil como os equipamentos para compor as seguintes etapas de tratamento: Reator UASB e Tanque de Stripping, Tanque de Aeração, Decantador Secundário, Elevatória de Recirculação de Lodo, Tanque e Casa de Dosadores, Queimador de Gás, Soprador do Tanque de Aeração e Grupo Gerador e Subestação da Casa de Soprador do Tanque de Aeração.

C - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL

Compreende todas as ações preventivas e corretivas necessárias para reduzir o estado de eutrofização dos lagos Água Preta e Bolonha, que ocupam respectivamente áreas de 3.116.860 metros quadrados e 577.127 metros quadrados, inseridas no Parque Estadual do Utinga, e que são responsáveis pelo abastecimento de aproximadamente 70% da população do Município de Belém.

P - Estudos e Planos Ambientais

Este componente financiará a preparação dos Estudos de Impactos Ambientais (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (RIMA), um diagnóstico socioeconômico e ambiental (meios físico e biótico) de toda a área que será afetada com os serviços de dragagem e desassoreamento dos lagos, realizará um prognóstico das consequências do empreendimento e sugerir medidas, na forma de pré-projetos, com o objetivo de minimizar os impactos considerados negativos e maximizar aqueles considerados positivos, definindo os mecanismos de compensação e mitigação dos danos previstos em decorrência da execução dos serviços.

P - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha

No Lago Água Preta financiará os serviços de dragagem para o desassoreamento do material de fundo, em uma área aproximada de 250.000 metros quadrados da região central do lago, onde estudos batimétricos prévios apontam zonas que chegam a 3 metros de material sedimentado. Estima-se um volume de material a ser retirado na ordem de 350.000 metros cúbicos. Para os serviços de desassoreamento serão utilizadas dragas de sucção e descarga, sendo o material dragado transportado por meio de linha de descarga e disposto em locais pré-determinados e autorizados, próximos as margens do lago. Antes de receber os materiais de desassoreamento, as áreas designadas serão preparadas com sistemas de drenagem adequados e contidas em estruturas de paliçada com manta de geotêxtil, até que estejam secos para serem transferidos para local de despejo autorizado por órgãos competentes.

No Lago Bolonha, financiará os serviços de remoção das macrófitas aquáticas do corpo hídrico, em uma área próxima de 580.000 metros quadrados, a ser realizada por meio de um barco removedor e de uma escavadeira hidráulica de braço longo com concha vazada. Um barco será utilizado para a instalação de boias e cordas para confinar as populações de macrófitas aquáticas próximas a margem, impedindo a dispersão dos agrupamentos de plantas em ocasiões de mudança de vento. A massa vegetal retirada do lago deverá ser carregada em caminhões de 11 metros cúbicos e transferidos para local de despejo autorizado por órgãos competentes.
As intervenções propostas, necessariamente, deverão ser realizadas após a conclusão dos serviços de implementação da rede coletora de esgoto e ampliação dos módulos de tratamento da ETE Mártir.

P - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas

Este componente financiará o Programa que deverá instrumentar e capacitar técnicos da COSANPA a coletar avaliar trimestralmente os parâmetros físico-químicos e microbiológicos em amostras de água a serem coletadas em pontos fixos posicionados nas proximidades de áreas problemáticas no que tange à ocorrência de poluição hídrica nos Lagos Bolonha e Água Preta. Após as coletas e as análises das amostras, todos os resultados obtidos deverão ser tabulados em planilhas eletrônicas editáveis e arquivados em formulários próprios, criando séries históricas que futuramente possam ser analisadas a fim de estabelecerem-se padrões de distribuição sazonais e espaciais para indicadores bióticos e abióticos. O conhecimento destas variações poderá ser manipulado e utilizado para a previsão da qualidade da água durante o ano hidrológico, além de subsidiar parâmetros de operação dos reservatórios. Além de pontos a serem monitorados nos mananciais, a COSANPA pretende ampliar os pontos de monitoramento da água tratada em sua rede de distribuição, criando inicialmente 50 pontos de coleta na Zona Central a fim de verificar se a água está de acordo com os padrões estabelecidos e se houve variação significativa no decorrer da rede de distribuição.
Atualmente a COSANPA realiza coleta e monitoramento da água bruta em apenas 3 pontos: na captação da água no Rio Guamá (Estação Elevatória de Água Bruta - EEAB Guamá), no Canal de Interligação entre os Lagos Água Preta e Bolonha e a montante da Estação de Tratamento Bolonha (EEAB Bolonha). A partir desse monitoramento, são reportados mensalmente laudos a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), Secretaria de Estado de Saúde do Pará (SESPA) e a Secretaria Municipal de Saúde (SESMA). A proposta desse Programa é de ampliar para um total de 29 pontos de monitoramento da água bruta nos Lagos, 19 pontos de monitoramento no Lago Água Preta e 10 pontos de monitoramento no Lago Bolonha (hoje somente 2: Canal de Interligação e EEAB Bolonha), além de ampliar para no mínimo 50 os pontos de monitoramento da água tratada da rede de distribuição da Zona Central (hoje somente 3).

P - Programa de Educação Ambiental

Este componente financiará oficinas comunitárias com a população dos bairros Guanabara, Águas Lindas, Aurá e Curió-Utinga, cerca de 70.000 pessoas residentes nas áreas de intervenção do Programa, no sentido de proporcionar uma maior aceitação e adesão aos sistemas de esgotamento sanitário ou mesmo evitar possíveis problemas relacionados ao uso incorreto destes. A proposta da temática ambiental abordada poderá tratar de vários temas, como: problemas ambientais causados pelas intervenções humanas, saúde pública e ambiental, impactos ambientais causados por obras de saneamento, impactos causados pela integração das ações em saneamento como abastecimento de água, esgotamento sanitário, gestão e gerenciamento de resíduos sólidos e drenagem de águas pluviais.

C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO

Compreende todas as ações necessárias financiadas pelo PRODESAN PARÁ-LAGOS para estabelecer programas, projetos e atividades nas áreas destinadas à promoção da aplicação de tecnologias inovadoras que contribuam para a resolução de problemas estratégicos do Estado e da COSANPA, além disso, financiará práticas inclusivas com vistas à promoção da igualdade de gênero e do respeito à diversidade.

P - Requalificação Laboratório Análise de Águas

Este componente financiará a requalificação do Laboratório de Análise de Águas da COSANPA, instrumentando e capacitando técnicos da COSANPA a realizar análises físico-químicas, microbiológicas e hidrobiológicas para água; análises físico-químicas e microbiológicas para efluentes; além de análises de alta complexidade de água e efluentes como: espectrofotometria de absorção atômica da água, cromatografia gasosa da água, cromatografia líquida da água, espectrofotometria de absorção atômica de efluentes, cromatografia gasosa de efluentes e cromatografia líquida de efluentes. A requalificação do laboratório é fundamental para a Implementação do Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas proposto pela COSANPA, nele será processada toda a demanda Programa. O custeio reúne as despesas com obras civis ($450.000,00), instrumentação ($825.000,00) e contingência ($225.000,00) ao longo de um período de implantação de dois anos.

P - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir

Este componente financiará a implantação de uma Usina de Reaproveitamento Energético do Lodo gerado pela ETE Mártir assim como por outras estações de tratamentos da COSANPA, que atualmente encaminham esse material a aterros sanitários. A proposta da usina é ter capacidade de tratar diariamente cerca de 80 toneladas de resíduos orgânicos coletados nos bairros de abrangência do Programa e na Central de Abastecimento do Pará (CEASA), numa parceria com a Associação de Catadores local e com a Secretaria de Saneamento do Município, que misturados a um volume aproximado de 600 metros cúbicos o lodo gerado na ETE Mártir e de outras estações de tratamento da COSANPA, passarão por um processo de separação e homogeneização condicionando o substrato a serem bombeados para os biodigestores. A biodigestão anaeróbia ocorrerá em meio úmido no interior de dois reatores CSTR mesofílicos, e o biogás produzido encaminhado a um gasômetro de membrana dupla. Estima-se que a capacidade de produção da planta seja de 15.000 metros cúbicos de gás por dia, que depois de tratado pode gerar até 1,5MW de potência elétrica em dois grupos moto-geradores cabinados de 40 pés. O líquido pós-digerido não transformado em biogás é desaguado e seco, resultando em um biofertilizante orgânico de qualidade que deverá ser distribuído entre os pequenos produtores rurais cadastrados na Central de Abastecimento. Basicamente, o custeio reúne as despesas com obras civis ($800.000, 00), mecânica ($1.200.000,00), elétrica e instrumentação ($600.000,00), tubulações ($200.000,00), controle ($400.000,00) e contingência ($800.000,00) ao longo de um período de implantação de três anos.
Este programa não é um programa para requalificação de profissionais, trata-se de uma iniciativa do Governo do Estado em parceria com a COSANPA que prioriza investimentos em projetos que valorizam a economia de baixo carbono e a sustentabilidade . A disposição do lodo gerado pelas Estações de Tratamento de Esgoto em aterros sanitários leva à redução do tempo de vida útil dos aterros, demandam grandes áreas para a instalação destes espaços, além de aumentar as emissões de metano e favorecer a contaminação do solo e de águas subterrâneas pelo incremento na produção de chorume e, consequentemente, de sua lixiviação. Essa problemática serviu de incentivo aos patrocinadores a implementar novas tecnologias que tornem possível não somente o tratamento destes resíduos, como também seu reaproveitamento como matéria prima (biomassa) para a produção de biocombustíveis e energia.
Este produto refere-se a um Programa de Inovação Tecnológica relacionado ao reaproveitamento energético do lodo gerado pela ETE. O Programa Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas refere-se a um monitoramento hídrico quali-quantitativo que visa fornecer subsídios para a avaliação das condições dos mananciais e da rede de distribuição para a tomada de decisões associada ao gerenciamento dos recursos hídricos.

P - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4. 0"

Este componente financiará as ações necessárias para a aquisição de tecnologia e implantação de um sistema centralizado de monitoramento e controle de telemetria e telemedição. A proposta é de combinar os dados já em monitoramento pela COSANPA com os novos dados obtidos em sensores a serem implantados através da tecnologia IoT (hidrômetros com telemedição, loggers de ruído), para realizar análises contínuas das variáveis coletadas através de análises estatísticas e inteligência artificial (IA), ampliando a capacidade de pontos a serem monitorados, resultando em tempos menores para tomadas de decisões e geração automática de ordens de serviço, aumentando a eficiência na operação, identificação de fraudes, além de reduzir os tempos de reparo e consequentemente as perdas de água e custos de produção. As ações direcionadas a redução de perdas envolvem: reestruturação operacional, hidrometração, substituição de tubulações antigas, substituição de ramais, atualização cadastral, controle ativo de vazamentos e fraudes. Propõem-se qualificar tecnicamente 03 equipes internas da COSANPA (Equipe 1 atuará no 2º Setor com 3 DMC's, Equipe 2 atuará em 4 DMC's do 5º Setor e Equipe 3 atuará em 3 DMC's do 5º Setor), que realizarão atividades de identificação de fraudes e vazamentos, além da aquisição de toda a instrumentação necessária e treinamentos para sua atividade: 01 Georadar, 03 Geofones Eletrônicos, 02 Correlacionadores de Ruídos com unidades remotas, 290 Loggers de Ruído com coletores remotos, 06 Hastes de Escuta, 01 Bancada de Testes de Hidrômetros, 02 Conjuntos de Vídeo Inspeção para filmagem interna de tubulações de água e esgoto, 03 Detectores anti-fraude com infravermelho 8mm/5m e 03 Válvulas Pulsadoras digitais.

P - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade

Este componente financiará oficinas comunitárias visando à formação de uma educação para diversidade, prioritariamente direcionado a população afetada pelas intervenções do PRODESAN PARÁ-LAGOS em temas relacionados a gênero e sexualidade. A proposta da temática abordada poderá tratar de vários temas, com objetivos diversos como: desnaturalizar concepções de papeis entre homens e mulheres; reconhecimento de conquistas de direitos que o movimento feminista vem protagonizando ao longo da história; identificar mecanismos que fazem a interiorização de determinadas identidades de gênero, bem como, evidenciar os pilares culturais que constroem as identidades masculinas e femininas; analisar a construção da cultura homofóbica histórica e socialmente, identificar as atitudes hostis no ambiente comunitário numa perspectiva de fortalecer uma cultura não homofóbica e sexista, criar formas de reflexão sobre sexualidade e gênero, entre outros.
Além de oficinas temáticas comunitárias, que poderão ocorrer em consonância com a mobilização do Programa de Educação Ambiental, o Programa poderá estender-se a escolas públicas localizadas nos bairros de abrangência do PRODESAN PARÁ-LAGOS e também para os funcionários da COSANPA. Os temas deverão ser trabalhados em encontros semanais, com aproximadamente 2 horas de duração. Poderão ser utilizadas técnicas variadas como: dinâmicas de grupo, mitos e verdades, além da exibição de filmes (curtas e longas). Os encontros deverão ser coordenados por uma Psicóloga, do quadro funcional da COSANPA, para facilitar as discussões e debates.

C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA

Compreende a contratação de empresas especializadas, com o objetivo de prover à UGP (Unidade de Gestão do Programa) na execução do PRODESAN PARÁ-LAGOS o apoio devido e necessário, gerencial e técnico quando couber, de acordo com a natureza das ações previstas em cada componente.

P - Gestão do Contrato

Financiará a contratação de 01 Empresa Especializada pelo período de 60 (sessenta) meses, para dar apoio a estrutura da UGP, desempenhando as funções de Gerenciadora e Supervisora do Programa. Quanto Gerenciadora, compreenderá a administração das ações e atividades relacionadas ao planejamento e à execução do PRODESAN PARÁ-LAGOS. Realizará o alinhamento contínuo da estratégia do Programa, o que inclui a determinação da melhor abordagem para atingir os objetivos propostos e não afetar as metas, a busca de soluções para os problemas, e a gestão de mudanças, entre outros aspectos. Quanto Supervisora, acompanhará o controle da qualidade dos serviços executados, incluindo a análise preliminar dos projetos, a supervisão técnica da execução, suporte técnico e de qualidade do material utilizado, além das indicações de mudanças nas situações locais e eventuais alterações necessárias, conforme a conveniência técnica e conceitual da intervenção.

P - Monitoramento e Avaliação do Programa

Financiará a contratação de 01 Equipe Técnica Especializada para detectar os fatores que facilitam ou impedem o alcance dos resultados esperados, de acordo com a projeção de atividades e metas pré-estabelecidos. A consultoria preparará em 2 momentos do Programa, no seu prazo intermediário e ao seu final, uma avaliação dos avanços e resultados do programa tendo em conta os principais aspectos técnicos, econômicos e financeiros antes e após sua implementação, para determinar como se desenvolveu a execução do mesmo até a presente data. Adicionalmente, a consultoria deverá analisar o progresso de cada um dos componentes do programa e, quando necessário, realizará visitas às obras físicas já terminadas para verificar seu uso adequado e funcionamento.

P - Auditorias Externas

Financiará a contratação de 01 Empresa Especializada em auditoria externa, que realizará 05 avaliações, compreendendo 01 avaliação para cada ano de Programa, realizada por auditores homologados e contratados com a finalidade de realizar o acompanhamento físico-financeiro, atestando se as atividades desenvolvidas pelas contratadas e pelo Estado estão de acordo com as disposições legais estabelecidas.

Categoria de Gasto	Unidade de medida	Meta	Valor	% Financeiro
Obras	**-**	**-**	**107.900.000,00**	**86,32**
P- Redes Coletoras de Esgoto	km	120,00	25.000.000,00	20,00
P- Ligações Domiciliares e Intradomiciliares	ligações	31.000,00	30.000.000,00	24,00
P- Coletor Tronco	km	4.500,00	4.000.000,00	3,20
P- Estações Elevatórias	Estações	10,00	5.800.000,00	4,64
P- Linhas de Recalque	km	2,50	1.600.000,00	1,28
P- Ampliação ETE Mártir	und. de tratamento	2,00	31.000.000,00	24,80
P- Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha	m2	2.500,00	5.000.000,00	4,00
P- Requalificação Laboratório Análise de Águas	unidade	1,00	1.500.000,00	1,20
P- Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir	unidade	1,00	4.000.000,00	3,20
Bens	**-**	**-**	**11.000.000,00**	**8,80**
P- Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"	unidade	1,00	11.000.000,00	8,80
Consultoria	**-**	**-**	**5.000.000,00**	**4,00**
P- Estudos e Planos Ambientais	unidade	3,00	500.000,00	0,40
P- Gestão do Contrato	unidade	1,00	4.000.000,00	3,20
P- Monitoramento e Avaliação do Programa	unidade	1,00	200.000,00	0,16
P- Auditorias Externas	unidade	1,00	300.000,00	0,24
Serviços que Não de Consultoria	**-**	**-**	**550.000,00**	**0,44**
P- Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas	unidade	1,00	550.000,00	0,44
Capacitação e Treinamento	**-**	**-**	**550.000,00**	**0,44**
P- Programa de Educação Ambiental	unidade	1,00	450.000,00	0,36
P- Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade	unidade	1,00	100.000,00	0,08
Total Geral	**-**	**-**	**125.000.000,00**	**100,00**

2.8. PROJETO/ETAPAS REALIZADAS

O Programa que implementa a rede de coleta e Tratamento de Esgoto nos bairros inseridos dentro das Sub-bacias hidrográficas 5.1-1 e 5.1-2, denominado PRODESAN-PA já possui recursos garantidos por meio de uma Operação de Crédito do Governo do Estado do Pará junto ao BID (BR-L 1574), efetivamente iniciada em janeiro de 2023.

A segunda etapa, que fecha o cinturão sanitário no entorno dos mananciais e que contempla os bairros inseridos nas Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4, denominada PRODESAN PARÁ-LAGOS atualmente encontra-se:

- Projetos Básicos para a implantação do Sistema de Coleta de Tratamento de Esgoto e ampliação da ETE Mártir concluídos.

- Licença Prévia N. 817/2014 que aprova sua localização e concepção, atestando a viabilidade ambiental e estabelecendo os requisitos básicos e condicionantes a serem atendidos nas fases seguintes de sua implantação, emitida pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente do Pará (SEMAS PA).

- A Unidade de Gestão do Programa encontra-se constituída, é formada por 07 servidores da COSANPA e atua na implementação do PRODESAN-PA.

Etapas em preparação, deverão ser concretizadas após a garantia dos recursos para execução do Programa: Lei Autorizativa para captação de recursos externos com garantia soberana da União; Termo de Transferência de Recursos entre Governo do Estado (Mutuário) e COSANPA (Órgão Executor); Termo de Anuência do Municípios da RMB onde as ações do Programa estão inseridas.

2.9. Projeto/Abrangência Geográfica

Abrangência Geográfica: Estadual/Sem detalhes

Estado do Pará ()

2.10. PROJETO/CONDIÇÕES FINANCEIRAS DA OPERAÇÃO

NECESSIDADE DE FINANCIAMENTO EXTERNO E A OPÇÃO PELO AGENTE FINANCEIRO

Ao iniciar o estudo da situação de diagnóstico estratégico do Estado do Pará, com o levantamento de dados, tais como os indicadores sociais, econômicos, de infraestrutura e de saneamento básico do Estado como um todo e de cada uma das 12 Regiões de Integração que o compõem , identificou-se a necessidade de recursos superiores aos projetados na fonte do Tesouro Estadual, para aporte nos investimentos que estão programados no Plano Plurianual do Estado - PPA, para o quadriênio 2020-2023, aprovado pela Assembleia Legislativa do Estado do Pará e sancionado pelo atual Governo.

Não obstante a significativa taxa de juros praticada pelos agentes financeiros nacionais, o financiamento oriundo de fonte externa ainda consiste em um instrumento de custo bem menor que os de origem de fontes de recursos internas, o qual, ademais, viabiliza apoio mais célere à realização de investimentos dos entes subnacionais para aplicação em políticas públicas, necessários à melhoria do acesso a serviços públicos de qualidade, indispensáveis para garantir o atendimento universal em saneamento básico, mormente em termos de universalização dos serviços de abastecimento de água e de coleta e tratamento de esgoto, considerando principalmente a situação atual diagnosticada neste eixo no Pará, razão porque o Estado sozinho, fundamentalmente, não tem capacidade financeira de arcar, considerando que os investimentos necessários extrapolam em muito os recursos ordinários previstos para a área no orçamento geral do estado para este exercício.

Ademais, em consequência da situação atual totalmente atípica vivenciada no país, trazida pela pandemia do Covid-19, com consequências diretas e profundas na saúde pública e com reflexo indireto na necessidade de implementação de maiores medidas no Saneamento Básico, e ato consequente impactando na economia de todos os entes, é esperado um aprofundamento na crise fiscal do país e de todos os estados, de tal maneira que um financiamento externo pode não só fortalecer os sistemas e políticas de saneamento do Estado e oferecer uma resposta de retomada do desenvolvimento à fase pós-pandemia, bem como se constituir em um instrumento mitigador para esse desequilíbrio econômico e fiscal que se vislumbra.

Desta forma, objetivando a viabilização do projeto, o Estado identificou quatro opções de fontes de recursos externas, tendo como base as propostas identificadas no item abaixo, de condições financeiras de organismos financeiros no âmbito externo, considerando ser o Pará um dos poucos entes subnacionais que possui nota de capacidade de pagamento, classificada como rating "A", que permite que o Estado esteja elegível a receber a garantia da União para novos empréstimos, bem como, paralelamente, possui saldo de espaço fiscal para pleitear a aprovação de empréstimo perante o Governo Federal.

O valor proposto do financiamento é de USD 100 milhões, com contrapartida financeira do Estado de USD 25 milhões, totalizando o custo total do projeto em USD 125 milhões.

Após a análise financeira, com base nas condições financeiras elencadas no subitem a seguir, o Estado deliberou por escolher a modalidade de cofinanciamento entre os bancos FONPLATA e NDB para custear o Programa.

O Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA, mesmo com taxas levemente acima, não considera-se a diferença suficiente como único critério para optar por outras possíveis fontes que, eventualmente, ainda tendo condições financeiras levemente mais favoráveis, apresentam e exigem requerimentos que poderiam estender exageradamente aos tempos de preparação e execução do Programa, pois demandariam gastos de recursos e tempos adicionais para o cumprimento de suas normas de aquisições, sociais e ambientais, bem mais complexas. Cabe ressaltar que o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como adicionalmente oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde para intervenções do Programa declaradas elegíveis pelo Banco, que reduzem a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%. Esta redução traz um impacto muito positivo, levando a taxa do FONPLATA a ficar muito próxima às dos demais organismos financiadores externos. O FONPLATA adota como política de aquisições/ contratações, normativas estabelecidas no seu Caderno de "Política para Aquisição de Bens, Obras e Serviços em Operações Financiadas pelo FONPLATA - Resolução RD nº 1394/2017.

Quanto às políticas de salvaguarda, o NDB adota como política de aquisições/contratações os sistemas nacionais, isto é, a legislação brasileira aplicável (Lei nº 8.666/93 e Lei nº 14.133/21), na qual o Estado do Pará tem grande experiência adquirida com outras operações de crédito em fase de execução pelo Banco.

O Banco promove também o uso dos sistemas nacionais na implementação de padrões sociais e ambientais; exceção feita a questões relacionadas a reassentamento em que há distinção quanto à reconstituição dos meios de vida, dentre outros (que não se aplica ao Programa). O Banco informou ao Governo do Estado de que durante a preparação e avaliação do Programa, a equipe de especialistas do NDB avaliará a capacidade de implementação do mutuário e da entidade executora, além dos impactos socioambientais do mesmo e proporá um Plano de Gestão de Impactos Sociais e Ambientais e eventuais medidas de mitigação adequadas, portanto, cumpre-se destacar Estado tem pleno conhecimento das políticas de aquisição e socioambientais do NDB.

As condições apresentadas foram decisivas para o Estado optar pela modalidade de cofinanciamento.

CONDIÇÕES FINANCEIRAS:

Quatro bancos multilaterais consultados apresentaram as seguintes propostas de condições financeiras, resultando na opção do Estado utilizar no apoio financeiro à execução do projeto a fonte de recursos do cofinanciamento FONPLATA e NDB, por apresentar taxas atrativas de juros e de demais encargos, bem como oferecer custo efetivo total (CET) equivalente aos demais proponentes ao Estado para a amortização do empréstimo:

Agente Financiador: FONPLATA

Prazo de Carência: 48 meses

Prazo de Desembolso: 60 meses

Prazo de Amortização: 132 meses (o empréstimo é amortizado mediante o pagamento de até 22 (vinte) parcelas semestrais, consecutivas e preferencialmente iguais, acrescidas dos juros no vencimento de cada uma das parcelas);

Prazo Total do Financiamento: 180 meses

Taxa de Juros: para os financiamentos com prazos de 15 anos a taxa é de aproximadamente 2,1% a 2,6% somados a SOFR 180 dias.

Demais Encargos e Comissões: Comissão de compromisso de 0,35% a.a. sobre o saldo não desembolsado do empréstimo, aplicado seis meses após a assinatura do contrato; comissão de Administração (depende do tempo requerido para a assinatura do Contrato de Empréstimo após da aprovação da Diretoria do FONPLATA): 0,55% (até 360 dias) e 0,70% (entre 361 a 720 dias), calculado sobre o montante total do empréstimo, a ser pago até a data do primeiro desembolso.

Cabe ressaltar que o FONPLATA oferece aos mutuários uma taxa preferencial denominada Linha de Apoio à Reativação Econômica (para mitigação dos efeitos da pandemia), aplicada automaticamente à metade do valor do empréstimo, bem como adicionalmente oferece a modalidade Linha de Financiamento Verde para intervenções do Programa declaradas elegíveis pelo Banco, que reduzem a taxa de juros aplicável de 2,6% para 2,1%. Esta redução traz um impacto muito positivo, levando a taxa do FONPLATA a ficar muito próxima às dos demais organismos financiadores externos.

Agente Financiador: NDB

Prazo de Carência: 60 meses

Prazo de Desembolso: 72 meses

Prazo de Amortização: 156 meses (semestrais)

Prazo Total do Financiamento: 216 meses

Taxa de Juros: SOFR + spread a ser definido na assinatura do contrato

Demais Encargos e Comissões: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo;

Comissão de compromisso sobre saldo não desembolsado, no caso do Estado do Pará, considerando-se o Prazo de Desembolso de 6 anos, se estabelece os seguintes marcos de aplicação da política:

(a) 12 (doze) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 15% (quinze por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 15% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula.

(b) 24 (vinte e quatro) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, 45% (quarenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 45% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

(c) 36 (trinta e seis) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 85% (oitenta e cinco por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 85% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula;

(d) 48 (quarenta e oito) meses após a assinatura do contrato de empréstimo, sobre 100% (cem por cento) do valor do empréstimo - a taxa de compromisso será aplicada sobre a diferença entre 100% do valor do empréstimo e o saldo desembolsado se a diferença for maior que 0 (zero); caso contrário, a taxa de compromisso será nula; e

(e) 60 (sessenta) meses e depois disso, a taxa de compromisso será aplicada sobre o valor total não desembolsado do contrato de empréstimo.

Agente Financiador: CAF

Prazo de Carência: 60 meses

Prazo de Desembolso: 72 meses

Prazo de Amortização: 156 meses

Prazo Total do Financiamento: 216 meses

Taxa de Juros: SOFR semestral + 2,00% a.a

Demais Encargos e Comissões: Comissão de compromisso de 0,35% e Comissão de financiamento de 0,85%

Agente Financiador: Banco Mundial

Prazo de Carência: 60 meses

Prazo de Desembolso: 72 meses

Prazo de Amortização: 156 meses

Prazo Total do Financiamento: 216 meses

Taxa de Juros: SOFR semestral + 1,37%

Demais Encargos e Comissões: Comissão Inicial de 0,25% sobre valor do empréstimo, Comissão de compromisso de 0,25% sobre saldo não desembolsado; Sobretaxa de 0,5% pode ser aplicada caso o país ultrapasse o "single borrower limit".

2.11. PROJETO/BENEFICIÁRIO

Diretamente o PRODESAN PARÁ-LAGOS beneficia uma população de 70.000 pessoas dos bairros da Guanabara, Águas Lindas, Aurá e parte do Curió-Utinga. Indiretamente, com as ações preventivas nos mananciais, 900.000 usuários do Sistema Integrado de Produção e Distribuição serão beneficiados.

Áreas Estratégicas e Impactos do Projeto

As intervenções previstas abrangem os seguintes itens de avaliação dispostos na Resolução nª 17, de 07 de junho de 2021 da COFIEX:

Item "1.1 promoção da sustentabilidade ambiental, incluindo ações de adaptação e mitigação":

- Implantar redes coletoras de esgotamento sanitário, diminui o uso de fossas sépticas e valas a céu aberto onde usualmente os resíduos produzidos são direcionados. Conectar-se ao sistema público de esgotamento sanitário reduz o risco de contaminação dos solos, das águas superficiais e subterrâneas, corroborando com o conceito de sustentabilidade hídrico-ambiental relacionado a oferta de água de qualidade, livre de poluição e suficiente para o atendimento das necessidades humanas, sociais e produtivas. A solução de reaproveitamento energético do lodo gerado pela ETE, mitiga a discussão quanto a emissão de gás metano (CH4) e outros gases gerados no processo de tratamento dos efluentes que ocorre na ETE, que podem acelerar as alterações do clima localmente, uma vez que o metano tem um impacto 20 vezes maior que o CO2 na atmosfera, contribuindo com a elevação dos riscos de aumento na temperatura.

Item "1.2 eficiência energética, geração e/ou uso de energia de fontes renováveis":

- Implantar uma Usina de Reaproveitamento Energético do Lodo da Estação de Tratamento de Esgoto, suprindo a demanda energética necessária para a operação da ETE.

Item "1.3 implantação e/ou ampliação de ações de saneamento básico":

- Implantar cerca de 120 quilômetros de rede de coleta para o tratamento do esgoto nos bairros da Guanabara, Águas Lindas, Aurá e parte do Curió-Utinga.

Item "1.4 gestão integrada de recursos hídricos, incluindo segurança hídrica e/ou conservação de solos e nascentes":

- A Requalificação do Laboratório de Análise de Águas em conjunto com a implementação do Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas combinam estratégias da COSANPA relacionadas a Gestão de Recursos Hídricos. Ações de limpeza nos lagos (retirada de macrófitas), reduzem o volume da biomassa vegetal, que provoca a redução do oxigênio dissolvido na água (DBO). A presença de um alto teor de matéria orgânica pode induzir ao completo esgotamento do oxigênio na água, provocando o desaparecimento de peixes e outras formas de vida aquática.

Item "1.5 conservação e manejo da biodiversidade e/ou de recursos florestais":

- A proposta de Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha restabelece suas condições naturais contribuindo com a conservação do meio, e propicia a sua utilização de forma inteligente.

Item "1.6 melhoria do ambiente de negócios e/ou oportunidades":

- A melhoria da infraestrutura urbana provocada pela implementação das redes coletoras de esgoto, contribui para o aumento da dinâmica econômica nos bairros induzindo principalmente o crescimento dos setores de serviços e comércio.

Item "1.7 benefícios para empreendedores individuais, micro e pequenas empresas":

- Biofertilizantes gerados a partir do processamento do lodo da ETE serão distribuídos a micro produtores rurais cadastrados na Central de Abastecimento do Pará (CEASA), reduzindo seus custos de produção consequentemente melhorando sua margem de lucro.

Item "1.8 geração de emprego e renda para populações de baixa renda e vulneráveis":

- Investimentos em infraestrutura têm um colossal impacto na geração de empregos diretos e indiretos. Estima-se que as obras de saneamento propostas pelo programa gerem cerca de 1.500 empregos diretos, relacionados a implementação das obras. Indiretamente a melhoria da infraestrutura urbana fortalece crescimento dos setores de serviços e comércio alavancando geração de emprego e renda nos bairros periféricos contemplados pelo Programa.

Item "1.9 infraestrutura e/ou equipamentos sociais para populações de baixa renda e vulneráveis":

- Os bairros da Guanabara, Águas Lindas, Aurá e parte do Curió-Utinga caracterizam-se em possuírem uma infraestrutura menos desenvolvida, bairros periféricos com comunidades muitos adensadas com a existência de aglomerados subnormais, que a partir do Programa receberão infraestrutura sanitária adequada.

Item "1.10 ações de inclusão de minorias sociais entre os beneficiários":

- As minorias sociais são compostas por diversos grupos que incluem a população LGBTQIA+, indígenas, mulheres, negros, pessoas com deficiência (PCDs), pessoas de baixa renda e idosos. Ações educativas do Programa envolvem temas de gênero e sexualidade. Ao final das oficinas psicólogas estarão disponíveis em espaços de acolhimento estruturados para receber pessoas que se reconheçam como parte dessa minoria social, promovendo condições sociais e afetivas, acolhendo denúncias de violência, assédio e discriminação, visando o desenvolvimento dos sujeitos envolvidos nestes contextos.

Item "1.11 políticas voltadas para juventude, gênero e raça":

O Programa financiará oficinas comunitárias visando à formação de uma educação para diversidade, prioritariamente direcionado a população afetada pelas intervenções do Programa em temas relacionados a gênero e sexualidade.

Item "1.12 melhoria e/ou inovação em processos de prestação de serviços públicos, de gestão e/ou de participação cidadã":

- O Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas acompanhará o padrão da qualidade de água oferecida pela COSANPA, proporcionando ações preventivas na detecção de mudanças de parâmetros de potabilidade mantendo o fornecimento de água com segurança sanitária adequada.

Item "1.13 melhoria das condições de educação e saúde":

- A melhoria da infraestrutura urbana provocada pela implementação das redes coletoras de esgoto retira a população da exposição a um ambiente poluído, evitando doenças como diarreias, desidratação e infecções intestinais decorrente do consumo de água sem tratamento adequado. Ao adoecer as pessoas costumam afastar-se de suas atividades diárias, os estudantes por exemplo, apresentam baixo rendimento escolar em razão das faltas, o que interfere em seu desempenho.

Item "1.14 desenvolvimento, inovação e modernização tecnológica":

- O Programa financiará a primeira Usina de Reaproveitamento Energético de Lodo, uma alternativa inovadora e sustentável a produção de lodo gerada no processo de tratamento de efluentes.

Financiará também um piloto de digitalização industrial por meio de tecnologia IoT, direcionado a redução de perdas. Ações desse programa envolvem: substituição de hidrômetros convencionais de grandes consumidores para hidrômetros inteligentes (com telemedição) , instalação de loggers de ruído ao longo da rede de distribuição com transmissão de dados via rádio ou GSM, ampliação das ações de hidrometração de consumidores, atualização cadastral, substituição de tubulações antigas, e formação e instrumentação de equipes para ações de controle ativo de vazamento e fraudes.

2.12. PROJETO/GARANTIA DA UNIÃO

Sim

3. Financiamento

3.1. Financiamento/Fonte

Moeda de Referência: Dólar

Fontes Internas	Sigla	Moeda	Valor Proposto	Taxa de Câmbio	Valor de Referência US $
Contrapartida Financeira	CF	US$	25.000.000,00	1,00	25.000.000,00
Fontes Externas	**Sigla**	**Moeda**	**Valor Proposto**	**Taxa de Câmbio**	**Valor de Referência US $**
Fundo Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata - FONPLATA	FONPLATA	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
New Development Bank - NDB	NDB	US$	50.000.000,00	1,00	50.000.000,00
Total:			125.000.000,00		125.000.000,00

3.2. FINANCIAMENTO/INDICAÇÃO DE CONTRAGARANTIAS

Concordo

4. Execução

4.1. EXECUÇÃO/ARRANJO INSTITUCIONAL- MATRIZ DE RESPONSABILIDADE- ARRANJO OPERACIONAL

Arranjo institucional:

MUTUÁRIO - Governo do Estado do Pará

Responsável pelas ações necessárias, isoladas ou conjuntas, relativas à transferência e alocações de recursos e execução dos projetos definidos, bem como o cumprimento dos termos e das obrigações derivadas do contrato de empréstimo a ser celebrado com os Agentes Financeiros.

ÓRGÃO EXECUTOR - Companhia de Saneamento do Pará (COSANPA)

Responsável pela administração, coordenação e supervisão do Programa. A responsabilidade direta pela administração do Programa caberá a Unidade de Gerenciamento do Programa (UGP), que encontra-se constituída e está vinculada ao Órgão Executor.

APOIO AO PROGRAMA

SEPLAD (Secretaria de Estado de Planejamento e Administração): responsável pela gestão orçamentária da Operação de Crédito;

SEFA (Secretaria de Estado da Fazenda): responsável pela gestão financeira da Operação de Crédito;

SEMAS (Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade): responsável pelo licenciamento de atividades e projetos que impliquem em impactos ambientais.

MATRIZ DE RESPONSABILIDADE:

Para facilitar esse processo de definição de papéis e responsabilidades, descreve-se uma matriz, que cria um mapa de responsabilidades para as atividades de implementação do PRODESAN PARÁ-LAGOS, conforme o ANEXO VIII.

ARRANJO OPERACIONAL:

O modelo operacional proposto na implantação do PRODESAN PARÁ-LAGOS é de uma execução centralizada, com a COSANPA operando como Órgão Executor do Programa, que por intermédio de sua UGP (Unidade de Gestão do Programa), será responsável por planejar e realizar a gestão técnica, administrativa, e fiduciária, bem como o monitoramento e avaliação do Programa. A UGP representará o Órgão Executor, assumindo as funções de decisão e execução relacionadas a gestão da implantação do Programa, e poderá ser composta por servidores públicos e/ou ocupantes de cargos comissionados do Governo do Estado e/ou, ainda, por profissionais contratados para o Programa. Integrarão a equipe chave da UGP os seguintes especialistas, em dedicação exclusiva: 01 Coordenador Geral, 01 Subcoordenador de Obras e Projetos, 01 Subcoordenador de Planejamento e Monitoramento, 01 Subcoordenador de Gestão Ambiental e Social, 01 Subcoordenador Institucional, Gênero e Comunicação, 01 Subcoordenador de Aquisições e Contratos e 01 Subcoordenador Administrativo e Financeiro. O suporte técnico a UGP dar-se-á com contratação de uma (01) empresa, com recursos do empréstimo que disponibilizará o efetivo técnico responsável pela Gestão do Programa e pela Fiscalização das Obras e Serviços. Especificamente no que tange a licitações relacionadas ao Programa, será criada em caráter temporário uma Comissão Especial de Licitação (CEL), vinculada a UGP, onde será alocado em regime de dedicação exclusiva um membro da Comissão Permanente de Licitação da COSANPA para apoio ao Projeto. As secretarias estaduais que darão suporte a ações do Programa: Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (SEPLAD), Secretaria de Estado da Fazenda (SEFA) e Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Sustentabilidade (SEMAS), apresentadas conforme Organograma Operacional contido no ANEXO IX.

Os recursos financeiros da Operação de Crédito para pagamento de despesas elegíveis, deverão ser solicitados ao Agente Financiador mediante apresentação de um Plano Financeiro emitido pela COSANPA/UGP, com anuência da SEPLAD/SEFA, de periodicidade semestral (mínimo), e posteriormente depositados para a SEFA em conta bancária específica do Programa. Caberá a SEFA transferir os recursos a COSANPA/UGP para o cumprimento das obrigações pactuadas nos contratos firmados para a execução do Programa, bem como os recursos de contrapartida local, conforme estabelecido inicialmente no Plano Financeiro.

A Governo do Estado do Pará entende que o PRODESAN PARÁ-LAGOS é um esforço temporário que implicará na mobilização de recursos humanos, financeiros, técnicos e materiais dedicados para a consecução de um resultado, em função disso a opção pela contratação de empresas que ficarão exclusivamente responsáveis para esta finalidade.

4.2. Execução/Executores

Executor: Companhia de Saneamento do Pará - COSAMPA
Representante Oficial: José Fernando de Mendonça Gomes Junior
Endereço da Sede: Av. Magalhães Barata nº 1201
E-mail Institucional:
Telefone: 32028400 Fax:
CNPJ: 04945341000190 UF:

4.3. Execução/Prazo

Prazo de Desembolso: 5 **Anos**

4.4. Execução/Cronograma

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 1 FONTES CF	Ano 1 FONTES FONPLATA	Ano 1 FONTES NDB	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO	**97.400.000,00**	**4.000.000,00**	**8.740.000,00**	**6.200.000,00**			
P - Redes Coletoras de Esgoto	25.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00			
P - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares	30.000.000,00	4.000.000,00	2.000.000,00	0,00			
P - Coletor Tronco	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - Estações Elevatórias	5.800.000,00	0,00	1.740.000,00	0,00			
P - Linhas de Recalque	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - Ampliação ETE Mártir	31.000.000,00	0,00	0,00	6.200.000,00			
C - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL	**6.500.000,00**	**0,00**	**45.000,00**	**0,00**			
P - Estudos e Planos Ambientais	500.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha	5.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas	550.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Educação Ambiental	450.000,00	0,00	45.000,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO	**16.600.000,00**	**0,00**	**0,00**	**2.220.000,00**			
P - Requalificação Laboratório Análise de Águas	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00			

P - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir	4.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"	11.000.000,00	0,00	0,00	2.200.000,00			
P - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade	100.000,00	0,00	0,00	20.000,00			
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA	**4.500.000,00**	**0,00**	**420.000,00**	**440.000,00**			
P - Gestão do Contrato	4.000.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00			
P - Monitoramento e Avaliação do Programa	200.000,00	0,00	0,00	0,00			
P - Auditorias Externas	300.000,00	0,00	20.000,00	40.000,00			
Total	**0,00**	**4.000.000,00**	**9.205.000,00**	**8.860.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 2 FONTES CF	FONPLATA	NDB	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO		**10.500.000,00**	**15.930.000,00**	**12.400.000,00**			
P - Redes Coletoras de Esgoto		0,00	10.000.000,00	0,00			
P - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares		10.500.000,00	1.500.000,00	0,00			
P - Coletor Tronco		0,00	1.600.000,00	0,00			
P - Estações Elevatórias		0,00	2.030.000,00	0,00			
P - Linhas de Recalque		0,00	800.000,00	0,00			
P - Ampliação ETE Mártir		0,00	0,00	12.400.000,00			
C - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL		**0,00**	**180.000,00**	**0,00**			
P - Estudos e Planos Ambientais		0,00	0,00	0,00			
P - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha		0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas		0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	180.000,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO		**0,00**	**0,00**	**3.970.000,00**			
P - Requalificação Laboratório Análise de Águas		0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir		0,00	0,00	1.200.000,00			
P - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"		0,00	0,00	2.750.000,00			
P - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade		0,00	0,00	20.000,00			
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**420.000,00**	**440.000,00**			
P - Gestão do Contrato		0,00	400.000,00	400.000,00			
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	0,00	0,00			
P - Auditorias Externas		0,00	20.000,00	40.000,00			
Total	**0,00**	**10.500.000,00**	**16.530.000,00**	**16.810.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

COMPONENTES	VALOR CUSTO	Ano 3 FONTES CF	FONPLATA	NDB	TOTAL CF	TOTAL FONPLATA	TOTAL NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO		**10.500.000,00**	**16.730.000,00**	**12.400.000,00**			
P - Redes Coletoras de Esgoto		0,00	10.000.000,00	0,00			
P - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares		10.500.000,00	1.500.000,00	0,00			
P - Coletor Tronco		0,00	2.400.000,00	0,00			
P - Estações Elevatórias		0,00	2.030.000,00	0,00			
P - Linhas de Recalque		0,00	800.000,00	0,00			
P - Ampliação ETE Mártir		0,00	0,00	12.400.000,00			
C - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL		**0,00**	**590.000,00**	**0,00**			
P - Estudos e Planos Ambientais		0,00	500.000,00	0,00			
P - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha		0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas		0,00	0,00	0,00			
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	90.000,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO		**0,00**	**0,00**	**5.220.000,00**			
P - Requalificação Laboratório Análise de Águas		0,00	0,00	300.000,00			
P - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir		0,00	0,00	1.600.000,00			
P - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4.0"		0,00	0,00	3.300.000,00			
P - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade		0,00	0,00	20.000,00			
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**420.000,00**	**520.000,00**			
P - Gestão do Contrato		0,00	400.000,00	400.000,00			

P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	0,00	80.000,00			
P - Auditorias Externas		0,00	20.000,00	40.000,00			
Total	**0,00**	**10.500.000,00**	**17.740.000,00**	**18.140.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 4					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	FONPLATA	NDB	CF	FONPLATA	NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO		**0,00**	**0,00**	**0,00**			
P - Redes Coletoras de Esgoto		0,00	0,00	0,00			
P - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares		0,00	0,00	0,00			
P - Coletor Tronco		0,00	0,00	0,00			
P - Estações Elevatórias		0,00	0,00	0,00			
P - Linhas de Recalque		0,00	0,00	0,00			
P - Ampliação ETE Mártir		0,00	0,00	0,00			
C - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL		**0,00**	**3.200.000,00**	**0,00**			
P - Estudos e Planos Ambientais		0,00	0,00	0,00			
P - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha		0,00	3.000.000,00	0,00			
P - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas		0,00	110.000,00	0,00			
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	90.000,00	0,00			
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO		**0,00**	**0,00**	**3.770.000,00**			
P - Requalificação Laboratório Análise de Águas		0,00	0,00	900.000,00			
P - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir		0,00	0,00	1.200.000,00			
P - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4 .0"		0,00	0,00	1.650.000,00			
P - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade		0,00	0,00	20.000,00			
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**420.000,00**	**440.000,00**			
P - Gestão do Contrato		0,00	400.000,00	400.000,00			
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	0,00	0,00			
P - Auditorias Externas		0,00	20.000,00	40.000,00			
Total	**0,00**	**0,00**	**3.620.000,00**	**4.210.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

		Ano 5					
	VALOR	FONTES			TOTAL	TOTAL	TOTAL
COMPONENTES	CUSTO	CF	FONPLATA	NDB	CF	FONPLATA	NDB
C - INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO		**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25.000.000,00**	**41.400.000,00**	**31.000.000,00**
P - Redes Coletoras de Esgoto		0,00	0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	0,00
P - Ligações Domiciliares e Intradomiciliares		0,00	0,00	0,00	25.000.000,00	5.000.000,00	0,00
P - Coletor Tronco		0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00
P - Estações Elevatórias		0,00	0,00	0,00	0,00	5.800.000,00	0,00
P - Linhas de Recalque		0,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00
P - Ampliação ETE Mártir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000.000,00
C - REQUALIFICAÇÃO AMBIENTAL		**0,00**	**2.485.000,00**	**0,00**	**0,00**	**6.500.000,00**	**0,00**
P - Estudos e Planos Ambientais		0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
P - Intervenções nos Lagos Água Preta e Bolonha		0,00	2.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00	0,00
P - Programa de Gestão e Monitoramento da Qualidade das Águas		0,00	440.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00
P - Programa de Educação Ambiental		0,00	45.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00
C - FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL INOVAÇÃO E GÊNERO		**0,00**	**0,00**	**1.420.000,00**	**0,00**	**0,00**	**16.600.000,00**
P - Requalificação Laboratório Análise de Águas		0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
P - Programa de Reaproveitamento Energético do Lodo da ETE Mártir		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000.000,00
P - Programa de Controle de Perdas em Sistemas de Abastecimento de Água utilizando tecnologia de "Saneamento 4 .0"		0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	11.000.000,00
P - Programa de Educação em temas de Gênero e Sexualidade		0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	100.000,00
C - ADMINISTRAÇÃO, AUDITORIA E AVALIAÇÃO DO PROGRAMA		**0,00**	**420.000,00**	**560.000,00**	**0,00**	**2.100.000,00**	**2.400.000,00**
P - Gestão do Contrato		0,00	400.000,00	400.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
P - Monitoramento e Avaliação do Programa		0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	200.000,00
P - Auditorias Externas		0,00	20.000,00	40.000,00	0,00	100.000,00	200.000,00
Total	**125.000.000,00**	**0,00**	**2.905.000,00**	**1.980.000,00**	**25.000.000,00**	**50.000.000,00**	**50.000.000,00**

Legenda: Componente (C), Subcomponente (S) e Produto(P).

5. Riscos

5.1. RISCOS/ATOS LEGAIS

Sob o Aspecto Legal identificam-se abaixo, os principais instrumentos legais utilizados pelo Governo do Estado e COSANPA necessários para a implementação do Programa:

1. Lei que autoriza o Poder Executivo a contratar operação de crédito externo junto ao Agente Financiador, com a garantia da União: estrategicamente, o Governo do Estado pretende formalizar o pedido de autorização para contratar a Operação de Crédito junto a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (ALEPA), somente após aprovação da COFIEX para a preparação do Programa. Antecipadamente, como ações mitigatórias a riscos de aprovação, uma minuta da pauta referente ao PRODESAN PARA-LAGOS, já foi encaminhada ao líder do Governo na ALEPA para apreciação.

2. Termo de Transferência de Recursos celebrado entre Governo do Estado e COSANPA: o Governo do Estado como Mutuário e a COSANPA como Órgão Executor, estabelecerão por meio de um instrumento jurídico as atribuições e condições da transferência para a utilização dos recursos oriundos da Operação de Crédito. Para este Programa, considera-se existir segurança jurídica nessa operação, visto que, tal instrumento deverá obedecer às mesmas diretrizes estabelecidas no PRODESAN-PA. Este instrumento será necessário, somente após a assinatura do Contrato de Empréstimo.

3. Portaria de Nomeação da Unidade de Gestão do Programa (UGP): a COSANPA como Órgão Executor, dentro das atribuições imputadas pelo seu Estatuto Social, cabe ao Diretor Presidente realizar qualquer nomeação para cargos e funções no âmbito da Companhia, por meio de ato administrativo de portaria. Para este Programa, considera-se constituída essa Unidade de Gestão do Programa, atuando desde dezembro de 2022, na implantação do Programa PRODESAN-PA.

4. Portaria de Nomeação da Comissão Especial de Licitação (CEL): é de responsabilidade da COSANPA como Órgão Executor, constituir uma Comissão Especial de Licitação para executar as aquisições referentes ao Programa. No que diz respeito a nomeação dos seus membros, também é atribuição estatutária do Diretor Presidente por meio de portaria. Para o Programa, considera-se constituída essa CEL, atuando nas aquisições de contratos referentes ao Programa PRODESAN-PA.

5. Quanto a CAPAG, avaliação que serve para definir quais entes federativos são elegíveis para contraírem empréstimos com garantia do Tesouro Nacional em operações de crédito, o Estado do Pará como Mutuário, apresenta nota A nos três indicadores (endividamento, poupança corrente e índice de liquidez) que definem a metodologia de cálculo para a nota geral, indicativo de boa situação fiscal e de baixo risco de inadimplência.

6. Quanto ao atendimento as exigências previstas no Novo Marco Legal do Saneamento: em dezembro de 2022, o Estado do Pará firmou contrato com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para a prestação de serviços técnicos especializados para a estruturação de projeto de concessão comum dos serviços públicos de abastecimento de água e de esgotamento sanitário prestados em todos os municípios localizados no Estado do Pará. O modelo de manutenção da produção de água com a estatal de saneamento, como ocorreu com a CEDAE do Rio de Janeiro, deve ser seguido no Estado do Pará, com foco na produção para a Região Metropolitana de Belém (PA).

5.2. RISCOS/CONTRATAÇÕES

As principais contratações estão relacionadas ao Componente "C- INFRAESTRUTURA URBANA - SANEAMENTO", que representam 78 % dos recursos destinados para a implementação do Programa, destacadas abaixo:

1. Contratação de empresa para realização de Obras e Serviços de ligações domiciliares e intradomiciliares.

2. Contratação de empresa para realização de Obras e Serviços para a implantação da infraestrutura sanitária das Sub-bacias hidrográficas 5.1-3 e 5.1-4 (implantação de coletor tronco, linhas de recalque e estações elevatórias).

3. Contratação de empresa para a realização de Obras e Serviços de ampliação dos módulos de tratamento da ETE Mártir.

Como apoio a Unidade de Gestão do Programa (UGP) deverá ser contratada uma empresa de consultoria especializada, desempenhando as funções de Gerenciadora e Supervisora do Programa.

Riscos e Ações Mitigatórias adotadas:

a) Ausência de Empresas interessadas em participar dos processos de aquisição, motivado por subpreços dos serviços: o Órgão Executor , elaborará orçamentos estimativos que reflitam a realidade dos preços praticados no mercado para o objeto a ser contratado, utilizando base DNIT e SINAPI como prioridade; na ausência dos serviços nessas bases de referência, captará orçamentos no mercado, atentando para a uniformidade e especificidade das propostas.

b) Ausência de Empresas interessadas em participar dos processos de aquisição, motivado por divulgação insuficiente do instrumento convocatório: o Órgão Executor publicará instrumentos convocatórios em jornais de circulação regional, nacional, DOE, DOU ou em Sistemas de Publicações Internacionais, obedecendo as Políticas de Aquisições dos Agentes Financiadores.

c) Seleção de Empresas incapazes de executar o Contrato: os Termos de Referência deverão conter redigidos de forma explícita a obrigatoriedade de apresentação de Atestados Técnicos que comprovem a qualificação específica do proponente, a ser definida pelo Órgão Executor, conforme a especificidade dos serviços que serão contratados.

d) Contratações de empresas produzem resultados incapazes de atender as necessidades do Programa: a elaboração do Termo de Referência e/ou Projeto Básico é obrigatória para toda contratação, deverão ser emitidos pelo órgão Executor, e definirão elementos necessários e suficientes, com nível de precisão adequado, para caracterizar o objeto da licitação.

5.3. RISCOS/DESAPROPRIAÇÕES

Os serviços relacionados a implantação de coletores tronco, linhas de recalque e ligações domiciliares possuem seu caminhamento de rede previstos em vias e passeios públicos, não havendo necessidade de desapropriações.

As áreas destinadas para a implantação das estações elevatórias de esgoto (10 áreas necessárias), já foram identificadas previamente, durante a fase de preparação do Projeto Básico, todas em áreas sem ocupação. Atualmente, estão sendo levantadas suas situações fundiárias, que indicarão os instrumentos legais previsos para sua aquisição. Caso sejam de domínio público, a COSANPA formalizará interesse junto a administração competente, solicitando sua cessão/ concessão de uso. Caso contrário, a COSANPA instruirá processo administrativo junto Procuradoria Geral do Estado (PGE) para preparação e publicação de Decreto que declara a área como de Utilidade Pública. Caso o expropriado aceite o valor apurado pela avaliação da área, a COSANPA procederá o pagamento dos valores da indenização via cheque administrativo, caso contrário, persistindo o interesse na aquisição, o processo seguirá o rito de desapropriação judicial.

Ações Mitigatórias adotadas:

a) Equipe técnica busca alternativas locacionais para as áreas das estações elevatórias, priorizando a utilização de espaços públicos que não impliquem em modificações representativas no Projeto Básico.

5.4. RISCOS/IMPACTOS AMBIENTAIS

Os impactos ambientais que poderão ocorrer dentro do PEUt (Parque Estadual do Utinga) decorrentes dos serviços de dragagem do Lago Água Preta e dos serviços de retirada das macrófitas do Lago Bolonha, serão avaliados e mitigados mediante a contratação dos Estudos de Impactos Ambientais e do Relatório de Impacto Ambiental, financiados pelo Programa através do Componente "Estudos e Planos Ambientais".

Em relação às intervenções físicas previstas na implantação das redes coletoras de esgoto, em virtude das características e diretrizes do Programa, não se estima riscos relacionados a degradação da fauna e flora local, visto que, sua abrangência limita-se a vias e passeios públicos.

Em relação a população beneficiada com resistência a interligação, mesmo após a disponibilidade da rede coletora de esgoto, e que continuará com o lançamento inadequado de esgoto no meio ambiente, o PRODESAN PARÁ-LAGOS traz como medida mitigadora a implementação de um Programa de Educação Ambiental, onde através de oficinas comunitárias, a COSANPA pretende ministrar campanhas educativas acerca da importância do serviço disponibilizado para promoção e proteção da saúde e do meio ambiente. Esta ação será financiada pelo Programa através do Componente "Programa de Educação Ambiental".

5.5. RISCOS/IMPACTO SOCIAL

Impactos sociais gerados pela execução das obras deverão ser mitigados pela empresa responsável pelo Trabalho Técnico Social (TTS), que deverá ser disponibilizada a partir da contratação da empresa de Gestão e Fiscalização, e promoverá ao longo da implantação do PRODESAN PARÁ-LAGOS: a criação e/ou consolidação de canais de comunicação entre a COSANPA e a população afetada; o estabelecimento de estratégias e prioridades para a divulgação das intervenções do Programa; a divulgação das informações sobre as diversas etapas da obra; a sensibilização da população afetada quanto a necessidade de preservação das intervenções propostas pelo programa.

O TTS ficará responsável pela identificação e cadastramento de famílias de baixa renda e/ou em situação de vulnerabilidade impossibilitadas e/ou resistentes ao pagamento da tarifa de esgoto. Para esse tipo de situação a COSANPA e Governo do Estado implementarão ações do Programa Social "Água Pará". Esse programa social, instituído por meio da Lei Estadual Nº 9.317 de 22 de setembro de 2021, subsidia através de recursos do Estado o pagamento mensal do consumo de até 20 m³ (vinte metros cúbicos) de água e 60% deste volume em esgoto num período de até 2 anos, para famílias de baixa renda. Para usufruir do benefício, as famílias, por meio de um representante, precisam estar inscritas no Cadastro Único (CadÚnico) e o registro da conta de água com a mesma titularidade de CPF. A COSANPA entende a expansão do programa social "Águas Pará" como uma importante estratégia para mitigar impactos sociais na população mais carente estimulando-a a interligação na rede de coleta e tratamento de esgoto (ANEXO XII).

A abrangência do projeto não atinge populações indígenas, quilombolas e outras consideradas tradicionais.

5.6. RISCOS/REASSENTAMENTOS

Não foram identificados potenciais riscos de reassentamento, visto que, a abrangência do projeto limita-se a utilizar áreas da COSANPA além de vias e passeios públicos.

5.7. RISCOS/INFORMAÇÕES FINANCEIRAS DO MUTUÁRIO DEVERÃO SER ENCAMINHADAS DIRETAMENTE À STN